UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital
Carrera de Ingeniería de Software

Identificación y clasificación de tipos de requisitos

GA-TL-01 / FORM-TL-01

Estudiante	Anderson Jeampiere Naranjo Flores
Asignatura	Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)
Nivel y paralelo	Cuarto nivel, Software A
Docente	PhD. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa
Caso	Plataforma de gestión de citas médicas
Fecha	7 de noviembre de 2026

1 Objetivo y criterios

Clasificar los 20 enunciados del Policlínico Ribera del Quevedo y reformular los cinco requisitos de calidad vagos. El análisis distingue el tipo de requisito, su relación con el producto o el proceso y su alcance de sistema o software.

Se considera **funcional** un comportamiento o resultado que debe ofrecer la solución. Un requisito de **calidad** describe una propiedad del producto. Una **restricción** limita las alternativas de solución o las condiciones del desarrollo.

Estas definiciones se presentan como paráfrasis del glosario de IREB [1]. ISO/IEC/IEEE 29148:2018 se utiliza como referencia general para la ingeniería de requisitos [2].

Producto se refiere a la solución entregada y proceso a las actividades para desarrollarla. Se usa sistema cuando intervienen varios componentes o servicios y software cuando la obligación se asigna a la aplicación. Para las condiciones del proyecto, sistema/software no aplica directamente. Esta interpretación se mantiene en toda la matriz.

Las características de calidad se presentan según ISO/IEC 25010:2023 [3]. El origen de dominio se indica cuando corresponde, sin confundirlo con el comportamiento que debe implementar el software.

La calidad del producto y la calidad de sus requisitos son aspectos distintos. Montgomery y colaboradores estudian atributos de los requisitos como ambigüedad, completitud y consistencia [4]. En este taller se revisan tanto las propiedades exigidas a la plataforma como la claridad de los enunciados que las expresan.

2 Matriz de clasificación

Los códigos corresponden a los enunciados originales incluidos en el anexo. La columna ISO se completa cuando el tipo principal es calidad. Las relaciones secundarias se aclaran después de la tabla.

ID	Tipo	Producto / proceso	Sistema / software	ISO 25010:2023	Justificación
E01	Funcional	Producto	Software	No aplica	Define el resultado de reservar un turno disponible mediante la aplicación.
E02	Funcional	Producto	Sistema	No aplica	Exige un envío programado. Su cumplimiento de extremo a extremo depende de la aplicación y del servicio SMS.
E03	Calidad	Producto	Software	Eficiencia de desempeño / comportamiento temporal	Expresa una propiedad de rendimiento sin tiempo de respuesta ni condiciones de carga.
E04	Funcional	Producto	Software	No aplica	Especifica una operación de registro que ejecuta el recepcionista en la aplicación.
E05	Restricción	Producto	Software	No aplica	Impone lenguaje, versión y gestor de datos. Limita las alternativas de implementación del producto.
E06	Funcional	Producto	Software	No aplica	Exige consultar la agenda y actualizar el estado de atención. Conviene separar ambas operaciones.
E07	Calidad	Producto	Sistema	Seguridad / confidencialidad e integridad	Solicita protección de datos a través de la plataforma. No permite decidir por sí solo qué amenazas y propiedades cubre.
E08	Restricción	Producto	Software	No aplica	Impone un entorno de ejecución. La lista de versiones y los criterios de funcionamiento deben delimitarse.
E09	Funcional	Producto	Software	No aplica	Ordena una transformación observable del estado de la cita según una regla del policlínico.
E10	Calidad	Producto	Sistema	Capacidad de interacción / inclusividad y operabilidad	Plantea una cualidad de la interacción del grupo destinatario, sin tarea, tasa de éxito ni tiempo.
E11	Restricción	Proceso	No aplica	No aplica	Limita el plazo del proyecto. Requiere acordar el hito que inicia el cómputo.
E12	Funcional	Producto	Software	No aplica	Describe un comportamiento automático verificable, aunque su finalidad sea proteger una sesión.
E13	Funcional	Producto	Sistema	No aplica	Requiere coordinar software, pantalla táctil e impresora para producir el ticket.
E14	Calidad	Producto	Sistema	Fiabilidad / disponibilidad	Expresa continuidad de servicio, pero no define período de observación ni margen de indisponibilidad.

Continúa en la página siguiente

Matriz de clasificación (continuación)

ID	Tipo	Producto / proceso	Sistema / software	ISO 25010:2023	Justificación
E15	Funcional	Producto	Software	No aplica	Exige producir un informe con período y agrupación definidos.
E16	Restricción	Proceso	No aplica	No aplica	Impone participante, frecuencia y momento de revisión del incremento.
E17	Restricción	Producto y proceso	Sistema	No aplica	La obligación legal condiciona tanto las funciones de tratamiento como los procedimientos de la organización.
E18	Calidad	Producto	Sistema	Compatibilidad / interoperabilidad	La expresión sin problemas exige concretar el intercambio y sus criterios de aceptación con el proveedor.
E19	Calidad	Producto	Sistema	Fiabilidad / recuperabilidad	Fija tiempo de recuperación y preservación de datos confirmados ante un fallo del servidor.
E20	Restricción	Proceso	No aplica	No aplica	Impone una revisión por pares previa a integrar cambios. No especifica una capacidad de la aplicación.

Casos que requieren aclaración. E02 se considera de sistema porque se analiza el envío del recordatorio con el servicio SMS incluido.

E08 impone una plataforma de ejecución, aunque también se relaciona con la adaptabilidad.

E09 es funcional porque exige registrar un estado a partir de una regla del dominio.

E12 describe el cierre automático de la sesión, por lo que se clasifica como funcional aunque tenga una finalidad de seguridad.

E17 afecta tanto al producto como a los procedimientos de tratamiento de datos.

En E07, confidencialidad e integridad son aspectos propuestos para concretar la protección de los datos. La frase original no permite determinar por sí sola todas las propiedades de seguridad necesarias.

En E10 se consideran inclusividad, por la población destinataria, y operabilidad, por la facilidad para realizar las tareas.

3 Reformulación de los cinco requisitos vagos

Se reformulan E03, E07, E10, E14 y E18. Los umbrales son propuestas para discutir con el director médico y el área de TI. No son resultados de pruebas ni valores exigidos por la norma.

3.1 E03. Rapidez

Problema. La palabra «rápida» no permite comprobar el cumplimiento.

Redacción propuesta. Durante una prueba de 30 minutos con 300 sesiones activas, el 95 % de las consultas de disponibilidad mostrará los horarios en un máximo de 2 segundos. La proporción de consultas fallidas no superará el 1 %.

Métrica y umbral. Percentil 95 del tiempo de respuesta ≤ 2 segundos y tasa de fallos $\leq 1\,\%$.

Verificación. Simular que cada sesión consulta disponibilidad cada 10 segundos. Medir desde el envío de la consulta hasta que se muestran los resultados. Utilizar 12 000 pacientes ficticios, agendas abiertas y una red de prueba de 10 Mb/s con 100 ms de latencia de ida y vuelta por cliente. Registrar la configuración del servidor. El perfil de uso y la red son condiciones propuestas para repetir la prueba.

3.2 E07. Protección de los datos

Problema. «Seguros» no identifica qué accesos o modificaciones deben impedirse.

Redacción propuesta. La plataforma rechazará todos los intentos de lectura y modificación de datos de salud realizados por usuarios sin permiso en una batería de al menos 100 casos de lectura y 100 de modificación. Ninguna respuesta revelará los datos protegidos y ningún registro será alterado.

Métrica y umbral. Lecturas no autorizadas exitosas: 0. Modificaciones no autorizadas exitosas: 0.

Verificación. Preparar una matriz de roles y permisos. Cubrir cada operación protegida y cada rol sin autorización al menos una vez, ampliando la batería cuando sea necesario. Usar datos ficticios y comparar las respuestas y los registros antes y después de cada intento. Esta prueba aborda confidencialidad e integridad frente a accesos indebidos, pero no demuestra seguridad total.

3.3 E10. Facilidad de uso para adultos mayores

Problema. «Fácil de usar» depende de la tarea y de las personas que la realizan.

Redacción propuesta. En una prueba con 20 personas de 60 años o más, al menos 18 completarán una reserva sin ayuda del evaluador y en un máximo de 3 minutos por persona, desde la pantalla de inicio de sesión hasta el comprobante de confirmación.

Métrica y umbral. Al menos el 90 % completará la tarea sin ayuda dentro de 180 segundos.

Verificación. Entregar credenciales de prueba y la misma instrucción a todos los participantes. Utilizar teléfonos Android compatibles de gama media o baja y datos ficticios. Registrar el éxito, el tiempo y el dispositivo utilizado. La evaluación está propuesta y todavía no se ha realizado.

3.4 E14. Disponibilidad

Problema. «Siempre disponible» no define un período de medición ni cómo tratar las interrupciones.

Redacción propuesta. La plataforma permitirá iniciar sesión, consultar disponibilidad y confirmar reservas durante al menos el 99,5 % de cada mes calendario, con medición las 24 horas del día y mantenimiento incluido.

Métrica y umbral. La disponibilidad se calculará como

$$A = \frac{T - D}{T} \times 100 \geq 99,5\,\%,$$

donde T es el tiempo total del mes y D el tiempo de indisponibilidad, ambos en minutos. Para un mes de 30 días, el máximo será de 216 minutos de indisponibilidad.

Verificación. Ejecutar cada minuto una transacción de prueba de inicio de sesión, consulta y reserva en una agenda separada. Contar el intervalo como indisponible si alguna operación falla o supera los 10 segundos. Resolver cualquier intervalo sin registros antes de calcular el resultado. El límite mensual no reemplaza la recuperación en menos de 30 minutos exigida en E19.

3.5 E18. Integración con facturación

Problema. «Sin problemas» no establece qué intercambio debe funcionar ni cómo comprobarlo.

Redacción propuesta. En una prueba de 100 solicitudes válidas de registro de cobro, el sistema de facturación aceptará el 100 % y conservará sin diferencias el identificador de cita, el identificador de paciente y el importe. El 95 % de las aceptaciones se recibirá en un máximo de 5 segundos, con el servicio del proveedor disponible.

Métrica y umbral. Solicitudes aceptadas con datos correctos: 100 de 100. Percentil 95 del tiempo de aceptación ≤ 5 segundos.

Verificación. Utilizar el entorno de prueba del proveedor y contrastar los mensajes con los registros de destino. Confirmar primero los campos y formatos que admite su interfaz documentada. Los errores, reintentos y duplicados necesitan pruebas adicionales. La emisión de facturas sigue fuera del alcance del proyecto.

4 Propiedades de calidad de los enunciados

Femmer y colaboradores proponen detectar indicios de posibles defectos en la redacción de requisitos como apoyo a su revisión [5]. La presencia de uno de estos indicios requiere analizar el contexto, no descartar automáticamente el enunciado.

En el caso del taller, E03, E10 y E14 carecen de criterios verificables. E07 y E18 también son ambiguos porque admiten varias interpretaciones. Las reformulaciones anteriores establecen tareas, condiciones, métricas y umbrales para corregir estos problemas.

No se identifica una inconsistencia demostrada entre esos cinco enunciados. Sin embargo, E14 debe interpretarse junto con E19. La recuperación después de una falla supone una interrupción que debe incluirse en el cálculo de disponibilidad.

En E09 también conviene precisar el límite de las cuatro horas. Se propone registrar como inasistencia una cancelación realizada antes del inicio de la cita cuando falten menos de cuatro horas. Si faltan exactamente cuatro horas, se registrará como cancelada. El tratamiento de cancelaciones posteriores al inicio debe acordarse por separado.

5 Comparación de criterios

Se revisó el fragmento del documento de Vaca Romero David Octavio compartido para esta actividad. La comparación se limita a los criterios visibles en ese fragmento, porque no se dispone de los archivos que contienen su matriz completa. No se ha realizado una discusión conjunta.

E02. Diferencia de alcance
El compañero considera software porque analiza la aplicación que emite el recordatorio. En este trabajo se considera sistema porque se incluye el servicio SMS. Se mantiene este criterio para evaluar el envío de extremo a extremo. Ambas clasificaciones necesitan declarar la frontera utilizada.

E09. Coincidencia de criterio
Los dos documentos lo consideran funcional porque exige registrar un estado. Su origen es una regla del dominio, lo que explica la condición de las cuatro horas.

Requisitos de proceso. Diferencia de interpretación
El fragmento del compañero interpreta sistema/software como ámbito de trabajo cuando se trata del proceso. Aquí se indica que no aplica directamente, porque el plazo, la validación de incrementos y la revisión de código regulan el desarrollo. Falta revisar sus filas para identificar diferencias en enunciados concretos.

Pendiente de completar después de conversar con el compañero:

- Fecha de la comparación y códigos discutidos.

- Argumentos adicionales de cada estudiante.
- Acuerdo alcanzado o diferencia que se mantiene, con su justificación.

6 Uso de herramientas de apoyo

Se utilizó ChatGPT de OpenAI para apoyar la clasificación inicial, proponer métricas y preparar el archivo LaTeX. También se utilizó para comparar el fragmento compartido del compañero. No se dispone del identificador exacto del modelo.

Se cotejaron los enunciados con la guía y se comprobó la compilación del documento. Las pruebas propuestas no se han ejecutado y los umbrales requieren validación. El estudiante debe revisar y poder explicar las decisiones antes de entregar el trabajo.

Referencias

[1] IREB, "CPRE Online Glossary," https://cpre.ireb.org/en/downloads-and-resources/glossary, entradas: Functional requirement, Quality requirement y Constraint (in RE). Consultado el 7 de noviembre de 2026.

[2] ISO/IEC/IEEE, "Systems and software engineering — life cycle processes — requirements engineering," ISO/IEC/IEEE, International Standard ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Nov. 2018, second edition. [Online]. Available: https://www.iso.org/standard/72089.html

[3] ISO/IEC, "Systems and software engineering — systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — product quality model," ISO/IEC, International Standard ISO/IEC 25010:2023, Nov. 2023, second edition. [Online]. Available: https://www.iso.org/standard/78176.html

[4] L. Montgomery, D. Fucci, A. Bouraffa, L. Scholz, and W. Maalej, "Empirical research on requirements quality: a systematic mapping study," *Requirements Engineering*, vol. 27, no. 2, pp. 183–209, 2022. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/s00766-021-00367-z

[5] H. Femmer, D. Méndez Fernández, S. Wagner, and S. Eder, "Rapid quality assurance with Requirements Smells," *Journal of Systems and Software*, vol. 123, pp. 190–213, 2017. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.jss.2016.02.047

[6] G. C. Guerrero Ulloa, "FORM-TL-01: Taller de tipos de requisitos. guía y rúbrica de evaluación y caso plataforma de gestión de citas médicas," Material docente, Ingeniería de Requerimientos (ISR-401), Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 2026, documento proporcionado para la actividad.

A Enunciados originales

Los siguientes enunciados se transcriben de la guía proporcionada para el taller [6].

E01 El paciente podrá reservar una cita eligiendo especialidad, médico, fecha y hora entre los horarios disponibles.

E02 La plataforma enviará al paciente un recordatorio por mensaje de texto 24 horas antes de su cita.

E03 La aplicación debe ser rápida.

E04 El recepcionista podrá registrar la llegada del paciente que se acerca a la ventanilla.

E05 La plataforma se desarrollará en Java 21 con base de datos PostgreSQL, tecnologías que domina el área de TI.

E06 El médico podrá consultar la lista de pacientes del día y marcar cada consulta como atendida.

E07 Los datos de salud de los pacientes deben estar seguros.

E08 La aplicación móvil debe funcionar en teléfonos con Android 10 o superior.

E09 Una cita cancelada con menos de cuatro horas de anticipación se registrará como inasistencia.

E10 La plataforma debe ser fácil de usar para los pacientes adultos mayores.

E11 El proyecto debe entregarse en un plazo máximo de seis meses.

E12 La sesión de un usuario se cerrará automáticamente tras 10 minutos sin actividad.

E13 El quiosco de la sala de espera leerá el número de cédula ingresado en su pantalla táctil e imprimirá un ticket con el número de turno.

E14 La plataforma debe estar siempre disponible.

E15 El director médico podrá generar un reporte mensual de inasistencias por especialidad.

E16 Cada incremento se validará con el director médico al final de cada iteración de dos semanas.

E17 El tratamiento de los datos personales de los pacientes debe cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador.

E18 La plataforma debe integrarse sin problemas con el sistema de facturación actual.

E19 Si el servidor principal falla, la plataforma debe restablecer el servicio en menos de 30 minutos sin perder ninguna cita confirmada.

E20 Todo cambio en el código fuente será revisado por otro integrante del equipo antes de integrarse a la rama principal.